

Roll No

AT-501-CBGS**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)**Unit Operation in Post Harvest Management***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) List out the various heat transfer processes in agricultural processing activities with examples. 7

उदाहरण के साथ कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों में विभिन्न उष्मीय हस्तांतरण प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करें।

- b) Explain the importance of physical and mechanical properties in post harvest technology. 7

कटाई के बाद की तकनीक में भौतिक और यांत्रिक गुणों के महत्व को समझाइए।

2. a) Explain with a neat diagram about the types of threshers. 7

थ्रेसर के प्रकारों के बारे में स्वच्छ आरेख सहायता से समझाइए।

- b) Explain the direct methods of determination of moisture. 7

नमी के निर्धारण के लिए प्रत्यक्ष विधियों की व्याख्या करें।

3. a) With a neat sketch, explain the working of a maize sheller. 7

स्वच्छ आरेख की सहायता से मक्का शेलर के कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।

- b) Briefly explain the various parameters to be evaluated during commercial storage of grains. 7

अनाज के वाणिज्यिक भंडारण के दौरान मूल्यांकन किए जाने वाले विभिन्न मापदंडों की संक्षिप्त व्याख्या करें।

4. a) How is the hulling mechanism classified? Explain with neat sketch. 7

हलिंग तंत्र को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? स्वच्छ आरेख के साथ समझाइए।

- b) What is Paddy dehusking? Explain the methods available for dehusking of paddy. 7

धान सड़ना क्या है? धान की तुड़ाई के लिए उपलब्ध विधियों की व्याख्या करें।

5. a) With the help of sketch of modern rice mill explain the components and their functions. 7

आधुनिक चावल मिल को स्वच्छ आरेखों की सहायता से उसके घटकों और उनके कार्यों की व्याख्या करें।

- b) Write in detail about the steps involved in seed processing.

7

बीज प्रसंस्करण में सम्मिलित चरणों के बारे में विस्तार से लिखें।

6. a) What is thin layer and deep layer drying? Explain briefly about the types of dryers.

7

पतली परत शुष्की एवं गहरी परत शुष्की क्या है? ड्रायर के प्रकारों के बारे में संक्षेप में बताइए।

- b) List out the advantages and disadvantages of parboiled paddy.

7

अधपके (पैराबॉयल्ड) धान के लाभ एवं हानि को सूचीबद्ध करें।

7. A bucket elevator used for lifting paddy has 20 cm long buckets and a cross section of a circle having a radius of 15 cm and subtending an angle of 80° at the centre. The buckets are spaced 40 cm apart. The lift is 25 m and the head wheel has a diameter of 60cm. Calculate the belt speed so that the discharge is positive, capacity of the elevator to lift paddy that weights 580 kg/m^3 and the HP required to power the elevator assuming the efficiency as 80%. If the same quantity has to be conveyed through a screw conveyor, find out the diameter of the shaft assuming recommended specifications.

14

एक बकेट लिफ्ट जिसका उपयोग धान उठाने के लिए किया जाता है उसमें 20 सेमी. लंबी बकेट होती हैं तथा उसके अनुप्रस्थ की त्रिज्या 15 सेमी. है एवं वह केंद्र में 80° का कोण बनाती है। बकेट 40 सेंटीमीटर की दूरी पर फैली हुई हैं। लिफ्ट 25 मीटर की है और हेड व्हील का व्यास 60 सेमी. है। बेल्ट की गति की गणना करें ताकि निर्वहन सकारात्मक हो, धान उठाने के लिए लिफ्ट की क्षमता ज्ञात करें यदि धान का घनत्व $580 \text{ किलोग्राम/मीटर}^3$ है और HP की दक्षता 80% हो। यदि इसकी मात्रा को स्कू कन्वेयर के माध्यम से ले जाना हो तो, तो अनुशासित विनिर्देशों को मानते हुए शाफ्ट के व्यास को ज्ञात करें।

8. Explain the following:

14

- Controlled and Modified Atmospheric Storage.
- Fineness Modulus and Uniformity Index
- Seed Processing and Seed Treatment
- Puffed rice and Beaten rice

निम्नलिखित की व्याख्या करें।

- नियंत्रित और संशोधित वायुमंडलीय भंडारण
- समरूपता मापांक और एकरूपता सूचकांक
- बीज प्रसंस्करण और बीज उपचार
- पफ्ड चावल और बीटन चावल
